

Standby 使用文档

修订记录

版本号	日期	制/修订人	制/修订记录
1.2.0	2023/09/12	Jerry.wang	

Standby 使用文档

修订记录

概述

读者对象

模块介绍

功耗问题

唤醒

调试

常见问题

概述

Standby 驱动主要用于bootloader阶段和maincode阶段的低功耗待机，及唤醒操作。

注：目前版本使用的Standby唤醒机制是cpu reset。

读者对象

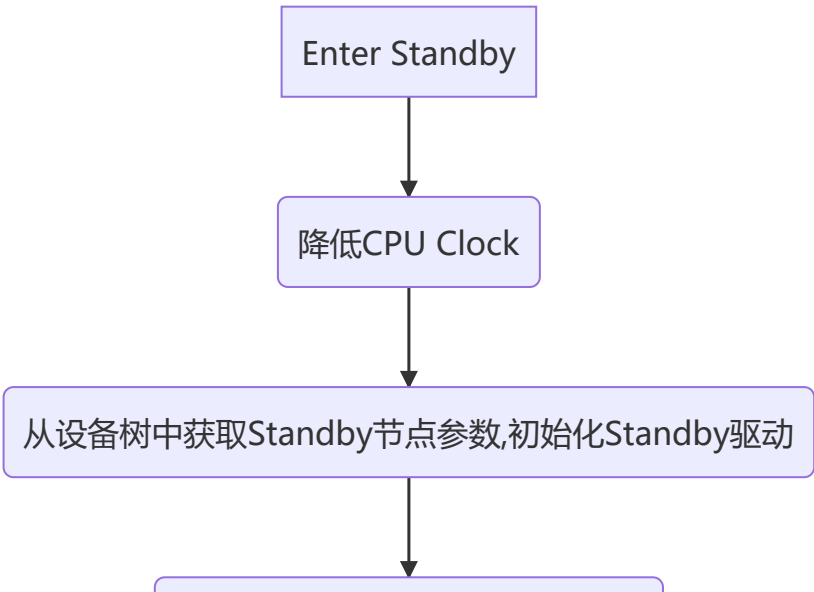
本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

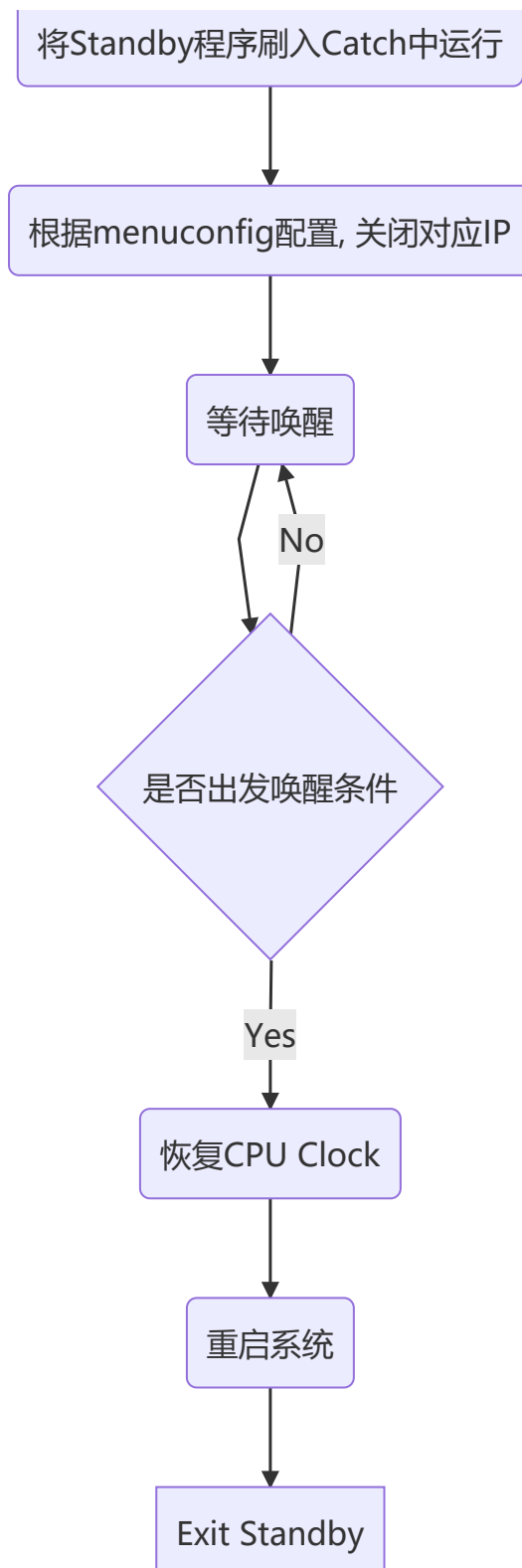
技术支持工程师

软件开发工程师

模块介绍

- 总体框架





- 目录结构
 - 源码:

```
hcrtos/components/kernel/source/drivers/standby/
```

- DTS 配置

```
standby {  
    ir = <28 0>;          // <powerkey_scancode0, powerkey_scancode1> 允许设置多个  
    power键
```

```
adc = <1 0 850>; // <ADC通道 最小唤醒电压值 最大唤醒电压值> ** 注意: adc按键唤醒
没有特殊情况,请务必使用电压值为0的按键作为adc power键
```

```
gpio = <PINPAD_L0 0> // <使用gpio 按键唤醒的按键PIN, 唤醒时的极性>
```

```
ddr-gpio = <1 0>; // <控制ddr断电的PIN 断电时的极性>
```

```
};
```

如果需要红外和ADC按键唤醒,需要将irc,key-adc@x的节点Enable(即配置好节点的参数,同时将status设置为"okay")

```
irc {
    pinmux-active = <PINPAD_XXX 1>;
    linux,rc-map-name = "xxx-xxx";
    status = "okay";
};
```

```
key-adc@1 { //standby 使用的adc channel 应和该节点相同
    status = "okay";
    adc_ref_voltage = <XXX>; //range:0-2000mV
    key-num = <xxx>; //demo---map2--projector
    key-map = <xxx xxx xxx>, // up 0.41 ->left
        <xxx xxx xxx>,
        <xxx xxx xxx>,
        <xxx xxx xxx>,
        <xxx xxx xxx>,
};
```

使用standby驱动时,需要使用ir和adc唤醒,必须将 ***irc节点 和 key-adc节点*** 打开
*** 注意: Linux standby 时 需要再对应的avp dts 中打开 standby节点, irc节点, key-
adc节点 ***

- menuconfig 配置

- 驱动选择

```
> Components
> kernel
> Drivers
    [*] standby driver ---->
```

- Wake Up Mode 选择

目前支持红外,ADC,GPIO,三种模式唤醒Standby.

```
> Components > kernel > Drivers > standby driver > wake up Mode
--- wake up Mode
[*] ir wake up
[*] adc wake up
[ ] gpio wake up
```

- close ip 选择

通过menuconfig选择需要close的ip,一般需要更改,如果需要standby时控制T0~T5引脚的电平
位高,则不能勾选[close sdio] 和 [close lvs]

```
> Components > kernel > Drivers > standby driver
--- standby driver
Mode (Enable close ip) --->
[*]   close sdio
[*]   close vdac
[*]   close lvds
[*]   close mipi
[*]   close cvbs
[*]   close hdx
[*]   close ddr
```

配置注意:

如果需要在bootloader阶段使用standby功能, 需要先在bt的menuconfig中选择standby驱动

- 编译命令
make kernel-rebuild all

功耗问题

- standby待机时会关闭绝大部分的IP,同时降低将cpu降低到24M,DDR降低功耗.然后在cache中等待被唤醒,当触发唤醒条件时,启动watchdog reset,芯片重启,达到唤醒的效果.
- 如果DDR支持用GPIO控制断电,也可以将DDR完全掉电.对应standby节点中 ddr-gpio = <1 0>,该参数表示当进入standby后会将1脚拉低.
- 如果芯片外围有功耗较大的电路,则可以将外围电路都用1脚控制,这样就可以实现进入standby后,所有的CPU功耗最低,同时关闭外围电路,即可达到standby最低功耗的效果.

唤醒

目前standby支持3中唤醒方法:

- ir 唤醒
 - 使用红外唤醒时需要在standby节点中添加参数 (**ir = <28>**)
 - 该参数的含义是当进入standby后,检测到有红外按键按下,同时红外解码后得到的scancode为28时,认为触发了红外唤醒.
- adc 按键唤醒
 - 使用adc按键唤醒时需要在standby节点中添加参数 (**adc = <1 0 850>**)
 - 该参数的含义是当进入standby后,检测到第1路adc的电压值在0mV~850mV时,认为触发了adc按键唤醒
- gpio 按键唤醒
 - 使用gpio按键唤醒时需要在standby节点中添加参数 (**gpio = <2 0>**)
 - 该参数的含义是当进入standby后,检测到芯片的2脚为低电平,认为触发了gpio按键唤醒

调试

如果使用standby时遇到问题, 可以勾选该配置, 然后按power键, 将打印信息反馈给技术支持工程师.
menuconfig 配置

```
> Components
  > kernel
    > Drivers
      > standby driver
        --- standby driver
          Mode (Debug output hichip scancode) --->
```

注意: 该配置只能用来调试,调试完毕后,必须设置为(Mode (Enable close ip) --->),才能实现低功耗,否则将无法降低功耗

- 判读是否已经进入standby
通过应用进入standby后,按任意红外按键,串口会打印出红外键对应的scancode,
如果按下的时power键,则会重启.
这个方法也是用来获取按键的scancode.

常见问题

- Linux standby 无法唤醒
检查avp dts 中 是否有配置 adc驱动以及ir驱动 menuconfig 是否有打开adc,ir 驱动
- 上电进入待机时, ir 无法唤醒
检查bootloader中是否有配置ir驱动
- 红外无法唤醒
DTS中standby节点的ir参数设置错误, 该位置并非键值, 而是驱动解码后得到scancode。
- adc无法唤醒
DTS中standby节点的adc参数设置错误。电压的最大值和最小值不能填反。